Subject : Date : / /

Section 1

Partial Fractions

Exercises

Ex) 1)

$$\frac{6x^3+5x^2-7}{3x^2-2x-1}$$

درجة البسط > درجة المقام
" قسمة مطولة "

$$3x^2+2x-1 \;\Big|\; 6x^3+5x^2-7$$

$$2x+3$$

$$6x^3+5x^2-7$$

$$6x^3-4x^2+2x$$

$$9x^2+2x-7$$

$$9x^2-6x-3$$

$$8x-4$$ ← الباقي (The remaining)

$$\frac{6x^3+5x^2-7}{3x^2-2x-1} = (2x+3) + \frac{8x-4}{3x^2-2x-1}$$

" خارج القسمة + الباقي ÷ المقام "

Subject: Date: / /

$$\frac{8X-4}{3X^2-2X-1} = \frac{8X-4}{(3X+1)(X-1)}$$ حللنا المقام

$$\frac{8X-4}{(3X+1)(X-1)} = \frac{A}{X-1} + \frac{B}{3X+1}$$

$$= \frac{A(3X+1)+B(X-1)}{(3X+1)(X-1)}$$ وجدنا معاملات

$$8X-4 = A(3X+1)+B(X-1)$$

مساواة معاملات :

$$8X-4 = 3AX+A+BX-B$$

نجمع اكس وا كتشابه $$8X-4 = (3A+B)X+(A-B)$$

معامل X = $8 = 3A+B$ → معادلة (1)

معامل حد مطلق = $-4 = A-B$

$$B = -4-A \rightarrow B = A+4$$

نعوض في معادلة (1)

$$3A+(A+4)=8$$

$$4A+4=8 \rightarrow 4A=4 \rightarrow A=1$$

$$B=1+4 \rightarrow B=5$$ بالتعويض عن A

$$\frac{6X^3+5X^2-7}{3X^2-2X-1} = 2X+3+\frac{1}{X-1}+\frac{5}{3X+1}$$

Amazon COMP.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

(2) $\frac{5}{x^2-10x} = \frac{5}{x(x-10)}$

$\frac{5}{x(x-10)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-10}$

$= \frac{A(x-10)+Bx}{x(x-10)}$ توحيد مقام:

$\frac{5}{x^2-10x} = \frac{A(x-10)+Bx}{x(x-10)}$

$5 = A(x-10) + Bx$

At $x=0$ $5 = -10A \rightarrow A = \frac{-1}{2}$

At $x=10$ $5 = 10B \rightarrow B = \frac{1}{2}$

$\frac{5}{x^2-10x} = \frac{-1}{2x} + \frac{1}{2(x-10)}$

---

(3) $\frac{2x-3}{x^3+10x}$ = درجة البسط < درجة المقام (كسور جزئية)

$= \frac{2x-3}{x(x^2+10)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+10}$

حللت مقام ↙

Amazon COMP.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

$$= \frac{A(X^2+10)(BX+C)X}{X(X^2+10)} = \frac{2X-3}{X(X^2+10)}$$

اكتب بـ بتاكتا

$$2X-3 = A(X^2+10)(BX+C)X$$

$$2X-3 = AX^2+10A+BX^2+CX$$

$$2X-3 = (A+B)X^2+CX+10A$$ مساوي معاملات

معامل الثابت $-3 = 10A \rightarrow A = \frac{-3}{10}$

معامل X $2 = C \rightarrow C = 2$

معامل X^2 $0 = (A+B) \rightarrow B = \frac{3}{10}$

$$\frac{2X-3}{X(X^2+10)} = \frac{-3}{10X} + \frac{\frac{3}{10}X+2}{X^2+10}$$

4) $$\frac{6X+27}{4X^3-9X} = \frac{6X+27}{X(4X^2-9)}$$

$$= \frac{6X+27}{X(2X-3)(2X+3}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : Date : / /

$$= \frac{A}{X} + \frac{B}{2X-3} + \frac{C}{2X+3}$$

$$= \frac{A(2X-3)(2X+3) + BX(2X+3) + CX(2X-3)}{X(2X-3)(2X+3)}$$

$$6X + 27 = A(2X-3)(2X+3) + BX(2X+3) + CX(2X-3)$$

At $X = 0$ $\quad 27 = -9A \longrightarrow A = -3$

At $X = \frac{3}{2}$ $\quad 36 = 9B \longrightarrow B = 4$

At $X = \frac{-3}{2}$ $\quad 18 = 9C \longrightarrow C = 2$

$$\therefore \frac{6X+27}{4X^3 - 9X} = \frac{-3}{X} + \frac{4}{2X-3} + \frac{2}{2X+3}$$

(5) $$\frac{4X^3}{(X+1)^2(X^2-1}$$

$$= \frac{4X^3}{(X+2)^2(X-1)(X+1} = \frac{4X^3}{(X+1)^3(X-1)}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

$$= \frac{A}{X+1} + \frac{B}{(X+2)^2} + \frac{C}{(X+1)^3} + \frac{d}{X-1}$$

$$A(X+1)^3(X-1) + B(X+1)(X-1) + C(X-1) + d(X+2)^3$$

لتوحيد المقام

$$(X+2)^3 (X-1)$$

$$4X^3 = A(X+2)^2(X-1) + B(X+1)(X-1) + C(X-1) + d(X+1)^3$$

At $X=2 \rightarrow 4 = 8d \rightarrow (d = \frac{1}{2})$

At $X=-1 \rightarrow 4 = 2C \rightarrow (C = 2)$

At $X=0 \rightarrow 0 = A + B \cdot 2 + \frac{1}{2}$

$\times 2$ على الكل $\leftarrow (A + B = -\frac{3}{2})$

At $X=2 \rightarrow 32 = 9A + 3B + 2 + \frac{27}{2}$

$$32 = 9A + 3B + \frac{31}{2}$$

$$9A + 3B = 32 - \frac{31}{2}$$

$\times 2$ على الكل $\leftarrow$ لتخلص من الكسور

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

$$9A+3B=\frac{64}{2}-\frac{31}{2}$$

$$9A+3B=\frac{33}{2}$$ بالقسمة ÷3

$$\boxed{3A+B=\frac{11}{2}} \Rightarrow$$ معادلة (2)

نطرح معادلة 1, 2 من بعض

$$(3A+B)-(A+B)=\frac{11}{2}-\left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$2A=\frac{14}{2} \rightarrow (A=\frac{7}{2})$$

نعوض بـ A في المعادلة الأولى

$$\frac{7}{2}+B=-\frac{3}{2} \rightarrow (B=-5)$$

$$\frac{4X^3}{(X+1)^2(X^2-1)}=\frac{7}{2(X+1)}+\frac{-5}{(X+1)^2}+\frac{2}{(X+2)^2}+\frac{1}{2(X-1)}$$

6) $$\frac{16}{X^2-10X}=\frac{16}{X(X-10)}$$

$$\frac{16}{X(X-10)}=\frac{A}{X}+\frac{B}{X-10}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

$$\frac{16}{X(X-10)} = \frac{A(X-10)+BX}{X(X-10)}$$ توحيد المقام

$$16 = A(X-10)+BX$$

طريقة أصفار المقام (تعويض)

$X-10$

$X=10$

$X=0$

At $X=10 \rightarrow 10B=16$

$(\therefore B=1.6)$

At $X=0 \quad -10A=16$

$(A=-1.6)$

طريقة مساواة المعاملات:

هنفك القوس

$$16 = A(X-10)+BX$$

$$16 = AX-10A+BX$$

معامل X $\quad 0 = A+B$

معامل الحد المطلق $\quad 16 = -10A \rightarrow A=-1.6$

$0 = 1.6-B$

$B=1.6$

$$\therefore \frac{16}{X(X-10)} = \frac{-1.6}{X} + \frac{1.6}{(X-10)}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject: Date: / /

7) $\frac{x^4}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ درجة البسط أكبر من درجة المقام إذن نستخدم قسمة مطولة

* The degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, so we use long division.

$= \frac{x^4}{(x^2-2x-x+2)(x-3)} = \frac{x^4}{(x^2-3x+2)(x-3)}$

$(x-1)(x-2)$ ضربنا

$= \frac{x^4}{x^3-3x^2-3x^2+9x+2x-6}$

$= \frac{x^4}{x^3-6x^2+11x-6}$

Subject : Date : / /

$$x+6$$

$$x^3-6x^2+11x-6 \;\big|\; x^4$$

$$x^4-6x^3+11x^2-6x$$

$$6x^3-11x^2+6x$$

$$6x^3-36x^2+66x-36$$

$$25x^2-60+36$$

$$\frac{x^4}{(x-1)(x-2)(x-3)} = x-6+\frac{25x^2-60+36}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

$$\frac{25x^2-60x+36}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{x-3}$$

$$\frac{A(x-2)(x-3)+B(x-1)(x-3)+C(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

$$=25x^2-60x+36=A(x-2)(x-3)+B(x-1)$$

$$(x-3)+C(x-1)(x-2)$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

At $x=1 \longrightarrow 1 = 2A \rightarrow A = \frac{1}{2}$

At $x=2 \longrightarrow 16 = -B \longrightarrow B = -16$

At $x=3 \longrightarrow 81 = 2C \longrightarrow C = \frac{81}{2}$

$$\frac{x^4}{(x-1)(x-2)(x-3)} = x - 6 + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{16}{x-2} + \frac{81}{2(x-3)}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner